

Este problema combina los conocimientos sobre capacitores con el formalismo de medios materiales, en particular con la existencia de un material dieléctrico mixto dentro del capacitor. Inicialmente, observamos una posible disposición de los elementos que plantea el enunciado

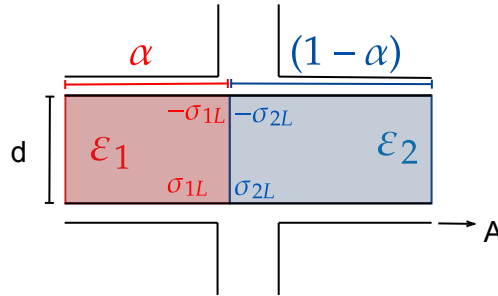


Figure 1: Esquema del problema

Podemos observar que el problema en este enunciado existe en la mezcla de los dieléctricos en el capacitor, ya que estos crean cargas de polarización que nos impiden aplicar lo sabido para un capacitor común, por lo que el objetivo es enfrentar la existencia de dichos materiales.

Primero observemos las restricciones impuestas por el medio material. Como este es lineal, isótropo y homogéneo, sabemos que

$$\vec{P} = \epsilon_0 \chi \vec{E} \quad (1)$$

con χ una constante. Al estar en un caso estacionario, las ecuaciones de Maxwell nos dan la consecuencia inmediata que $\vec{\nabla} \times \vec{P} \sim \vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$. El hecho de que no conozcamos las fuentes de cargas en polarización pero sepamos que el rotor del vector polarización es nulo nos da la pauta que el problema de la polarización debe ser momentáneamente esquivado. En este caso, dicho paso es posible mediante el uso del campo desplazamiento, para el cual los dieléctricos son "invisibles". Recordando las relaciones entre $\vec{D}$, $\vec{P}$ y $\vec{E}$, las ecuaciones resultan

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho_L \quad (2)$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{D} = 0 \quad (3)$$

con las cuales si podemos trabajar, ya que conocemos como se comportan las cargas libres, siendo estas las σ_{1L} y σ_{2L} del capacitor.

Trabajando con $\vec{D}$ como sabemos para un capacitor, podemos hallar que las secciones del mismo resultan en que

$$\vec{D} = \begin{cases} \sigma_{1L} \hat{z} & 0 < x < \alpha \text{ y } 0 < z < d \\ \sigma_{2L} \hat{z} & \alpha < x < 1 \text{ y } 0 < z < d \end{cases} \quad (4)$$

lo que, utilizando la relación para medios lineales, isótropos y homogéneos de $\vec{E} \frac{D_2}{\epsilon}$ nos permite obtener

para los campos eléctricos

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{\sigma_{1L}}{\varepsilon_1} \hat{z} & 0 < x < \alpha \text{ y } 0 < z < d \\ \frac{\sigma_{2L}}{\varepsilon_2} \hat{z} & \alpha < x < 1 \text{ y } 0 < z < d \end{cases} \quad (5)$$

que nos define el campo eléctrico en todo el capacitor.

Teniendo estos, es posible ahora utilizar una propiedad fundamental de los capacitores: al ser estos de un material conductor, el potencial en cada una de las caras es homogéneamente idéntico, por lo cual sabemos que sin importar la carga en sus superficies, las caras deben mantener una relación tal que entre un punto A en la cara inferior y un punto B en la superior,

$$\Delta V = \int_A^B \vec{E}_1 d\vec{l} = \frac{\sigma_{1L}}{\varepsilon_1} d = \int_A^B \vec{E}_2 d\vec{l} = \frac{\sigma_{2L}}{\varepsilon_2} d \quad (6)$$

que equivale a lo dicho anteriormente, solo que en esta forma y con los resultados anteriores, podemos calcularlo explícitamente, convirtiendo esta relación en

$$\sigma_{1L} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \sigma_{2L} \quad (7)$$

que nos dice como se relacionan las cargas en cada sección según las permitividades de los dieléctricos.

Llegado a este punto encontramos que necesitamos algún dato adicional para determinar finalmente las cargas sobre los capacitores. En este problema existen dos valores que se pueden fijar que van a determinar dichas cargas, una diferencia de potencial fija entre las caras o una carga fija en cada cara, que son las opciones que nos da el problema. Observemos los resultados de ambos casos.

En el primer caso, encontramos que existe una diferencia de potencial fija tal que $\Delta V = V$. Este caso es quizás mas sencillo ya que resulta fácil encontrar los valores para las cargas a partir de 6, teniendo entonces

$$\Delta V = V = \frac{\sigma_{1L} \cdot d}{\varepsilon_1} \rightarrow \sigma_{1L} = \frac{\varepsilon_1}{d} V \rightarrow \sigma_{2L} = \frac{\varepsilon_2}{d} V \quad (8)$$

lo cual determina totalmente el problema. Para esta configuración, podemos calcular la carga total libre como

$$Q_L = A_1 \sigma_{1L} + A_2 \sigma_{2L} = \alpha \frac{A}{\alpha + (1 - \alpha)} \frac{\varepsilon_1}{d} V + (1 - \alpha) \frac{A}{\alpha + (1 - \alpha)} \frac{\varepsilon_2}{d} V \quad (9)$$

la cual dividiendo por la carga nos da también la capacitancia mediante la relación constituyente del capacitor $C = \frac{Q_L}{\Delta V}$. Teniendo la carga la diferencia de potencial, podemos encontrar la energía electrostática calculando que

$$U = \frac{1}{2} Q \Delta V = \frac{1}{2} \left(\alpha \frac{A}{\alpha + (1 - \alpha)} \frac{\varepsilon_1}{d} + (1 - \alpha) \frac{A}{\alpha + (1 - \alpha)} \frac{\varepsilon_2}{d} \right) V^2 \quad (10)$$

Ahora podemos observar el segundo caso, en el cual tenemos predefinida $Q_L = Q$, por lo que nuestro

problema ahora surge de determinar las σ_{1L} y σ_{2L} a partir de esto mediante

$$Q_L = \sigma_L A = \sigma_{1L} A_1 + \sigma_{2L} A_2 = \frac{\sigma_{1L} \alpha + \sigma_{2L} (1 - \alpha)}{1} = \frac{\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \sigma_{2L} \alpha + \sigma_{2L} (1 - \alpha)}{1} \quad (11)$$

donde conservamos un 1 por el largo de la placa, que en adelante ignoraremos, recordando su efecto en las unidades. Este calculo nos lleva a

$$\begin{aligned} \sigma_{1L} &= \frac{\sigma_L \varepsilon_1}{\varepsilon_1 \alpha + \varepsilon_2 (1 - \alpha)} \\ \sigma_{2L} &= \frac{\sigma_L \varepsilon_2}{\varepsilon_1 \alpha + \varepsilon_2 (1 - \alpha)} \end{aligned} \quad (12)$$

lo cual nos define al campo eléctrico como

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{\sigma_L}{\varepsilon_1 \alpha + \varepsilon_2 (1 - \alpha)} \hat{z} & 0 < z < d \\ 0 & \text{afuera} \end{cases} \quad (13)$$

que nos permite llegar a la diferencia de potencial entre las caras, siendo esto

$$\Delta V = - \int \vec{E} d\vec{l} = \int_0^d \frac{\sigma_L}{\varepsilon_1 \alpha + \varepsilon_2 (1 - \alpha)} \hat{z} \hat{z} dz = \frac{\sigma_L d}{\varepsilon_1 \alpha + \varepsilon_2 (1 - \alpha)} \quad (14)$$

y finalmente volvimos a la ecuación para la energía. Haciendo el mismo calculo de antes, vemos que

$$U = \frac{1}{2} Q \Delta V = \frac{1}{2} \sigma_L A \frac{\sigma_L d}{\varepsilon_1 \alpha + \varepsilon_2 (1 - \alpha)} = \frac{1}{2} \frac{\sigma_L^2 A d}{\varepsilon_1 \alpha + \varepsilon_2 (1 - \alpha)} \quad (15)$$

Podemos resumir nuestros resultados hasta ahora recopilando [10](#) y [15](#), viendo que las energías para las configuraciones quedan determinadas por

$$\frac{1}{2} \left(\alpha \frac{A}{\alpha + (1 - \alpha)} \frac{\varepsilon_1}{d} + (1 - \alpha) \frac{A}{\alpha + (1 - \alpha)} \frac{\varepsilon_2}{d} \right) V^2 + \frac{1}{2} \frac{\sigma_L^2 A d}{\varepsilon_1 \alpha + \varepsilon_2 (1 - \alpha)} \quad (16)$$

para los incisos a y b respectivamente.

Para obtener los mínimos de energía buscamos optimizar las funciones obtenidas para estas en función de α , es decir, que proporción de dieléctrico minimiza la energía. Comencemos esta pregunta estudiando el gráfico de las funciones obtenidas:

En el gráfico podemos observar que las funciones no presentan mínimos fuera de los bordes del rango de α , si no que la energía mínima en un caso se da cuando $\alpha = 1$, es decir cuando el primer dieléctrico ocupa todo el capacitor y en el otro caso cuando $\alpha = 0$, dígame cuando el segundo dieléctrico es el dominante. ¿Tiene sentido esto?

Para comprender este resultado, demos unos pasos para atrás hasta donde calculamos las cargas

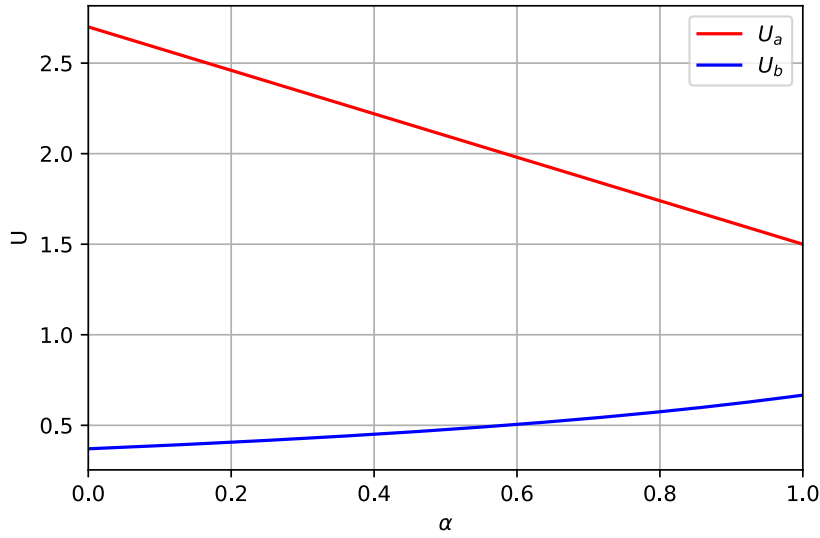


Figure 2: Gráfico de la energía en función de α .

totales y voltajes. Sabemos de la relación constitutiva que $C = \frac{Q}{\Delta V}$. Si calculamos las capacidades para nuestros casos obtenemos que

$$\begin{aligned} C_a &= \frac{A}{(\alpha + (1 - \alpha))d}(\varepsilon_1\alpha + \varepsilon_2(1 - \alpha)) \\ C_b &= \frac{A}{d}(\varepsilon_1\alpha + \varepsilon_2(1 - \alpha)) \end{aligned} \quad (17)$$

donde, con un poco de cuidado, podemos ver que los términos de ε_1 y ε_2 están desacoplados en la suma. ¿Qué significa esto? Significa que el estudio de un capacitor con dos dieléctricos en esta disposición son equivalentes a estudiar dos capacitores en paralelo, donde sabemos que sus capacitancias se suman linealmente. Desde este punto de vista tiene sentido que α sea absoluto o nulo, ya que en la configuración del inciso a la sección con $C(\varepsilon_2)$ acumula mayor energía, por lo que minimizar energía es equivalente a que este "capacitor" tienda a desaparecer. Lo mismo podemos pensar para el caso del inciso b, solo que en ese caso el "capacitor" de $C(\varepsilon_1)$ es dominante por lo que en ese caso eliminaríamos ese.